

* Utilizamos bases em todas as etapas de contagem: base 10, 2 (binária), 8 (octal), 16 (Hexadecimal), etc...

Decimal: $9742 \rightarrow 9 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$

Binária: $10110_2 \rightarrow 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$

$84_{10} \rightarrow 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1010100_2$

Para Hexadecimal:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

8 bits = 1 byte $\Rightarrow$ 256 possibilidades.

4 bits = 1 Nibble $\Rightarrow$ 16 possibilidades

$2ED_{16} \rightarrow$ Decimal: $2 \cdot 16^2 + E \cdot 16^1 + D \cdot 16^0 = 749_{10}$

$\hookrightarrow$ Binária: * Podemos converter utilizando o decimal ou diretamente com binária:

$749_{10} \rightarrow 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1011101101_2$

ou se preferir, lembrar que $2_{16} = 0010_2$, $E_{16} = 1110_2$ e $D_{16} = 1101_2$. $\therefore 2ED_2 = 001011101101$

$333_{10} \rightarrow$ binária: $1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 101001101_2$

$\hookrightarrow$ Hexadecimal: $1 \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + 5 = 14d$

Exercício: Converta para Binária e Hexadecimal os números abaixo.

[74]

$\hookrightarrow$ binário: $1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1001010_2$

$\hookrightarrow$ Hexadecimal: $4 \cdot 16^1 + 10 = 4A$

[30]

$\hookrightarrow 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 11110_2$

$\hookrightarrow 1 \cdot 16^1 + 14 = 1E$

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 16} \quad 16 \overline{) 16} \quad 7 \overline{) 16} \quad 3 \overline{) 16} \quad 1 \overline{) 16} \\ \underline{-2} \quad \underline{-16} \quad \underline{-14} \quad \underline{-12} \quad \underline{-11} \\ 10 \quad 0 \quad 2 \quad 4 \quad 5 \end{array}$$

[10]

$\hookrightarrow 1010_2$

$\hookrightarrow A$

[770]

$\hookrightarrow 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 10101010_2$

$\hookrightarrow 70 \cdot 16^1 + 10 = A \cdot 16^1 + 10 = AA$

[233]

$$\begin{array}{r} 233 \overline{) 2} \quad 116 \overline{) 2} \quad 58 \overline{) 2} \quad 29 \overline{) 2} \quad 14 \overline{) 2} \quad 7 \overline{) 2} \quad 3 \overline{) 2} \quad 1 \overline{) 2} \\ \underline{-2} \quad \underline{-116} \quad \underline{-58} \quad \underline{-29} \quad \underline{-14} \quad \underline{-7} \quad \underline{-3} \quad \underline{-1} \\ 03 \quad 16 \quad 18 \quad 8 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \underline{-3} \quad \underline{-16} \quad \underline{-18} \quad \underline{-8} \quad \underline{-0} \quad \underline{-1} \quad \underline{-1} \quad \underline{-1} \\ 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

$71101001 \rightarrow$ Hexadecimal = E9

[48]

$$\begin{array}{r} 48 \overline{) 24} \quad 24 \overline{) 12} \quad 12 \overline{) 6} \quad 6 \overline{) 3} \quad 3 \overline{) 1} \quad 1 \overline{) 0} \\ \underline{-48} \quad \underline{-24} \quad \underline{-12} \quad \underline{-6} \quad \underline{-3} \quad \underline{-1} \\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array} \rightarrow 110000_2$$

$\hookrightarrow$ Hexadecimal: $00110000 \rightarrow 30$

* Número sem sinal (Unsigned)

$\hookrightarrow$ Apenas números inteiros naturais podem ser representados $\rightarrow$ -1, pois a contagem

$\hookrightarrow$ Usando N bits é possível representar números inteiros de $[0, 2^N - 1]$ sempre no zero.

$10100111_2 \rightarrow 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 = 767_{10}$

* Número com sinal (Sinal-Magnitude ou Magnitude e sinal):

$\hookrightarrow$ Neste caso o msb (most significant bit) representa o sinal, onde 1 é negativo e 0 é positivo.

$\hookrightarrow$ $10100111 = -[32 + 8 + 2 + 1] = -39$

$10100111 = 1100111$

$\hookrightarrow$ $00100111 = +[32 + 8 + 2 + 1] = 39$

* Número com sinal (Complemento de 2 ou 2's COMPLEMENT):

$\hookrightarrow$ Neste caso o msb corresponde ao peso negativo, de modo que ao colocar 1 no msb o número inteiro pode ser negativo e se for 0, o número será positivo.

$\hookrightarrow$ $10100111 = -128 + 0 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = -89$

$\hookrightarrow$ $11111111 = -128 + 127 = -1$

Código ASCII: Está sendo substituído pelo UNICODE atualmente

Código	...0000	...0001	...0010	...0011	...0100	...0101	...0110	...0111	...1000	...1001	...1010	...1011	...1100	...1101	...1110	...1111
	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...7	...8	...9	...A	...B	...C	...D	...E	...F
000...	0...	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO
001...	1...	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS
010...	2...	SP	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.
011...	3...	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>
100...	4...	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
101...	5...	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^
110...	6...	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
111...	7...	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	}	~	DEL

01100101 → e

01110011 → >

0110011 → ^

*O UNICODE é capaz de representar com mais variedade de caracteres e representações

↳ O ASCII é usado atualmente até o 7 bit, o partir disso o UNICODE consegue fazer o representação

↳ O mais implementado no web é o UTF-8, que é um esquema de codificação, como UTF-16 e UTF-32.